

Engenharia de Software III

Bem vindos à Engenharia de Software III

Profa. Renata Neves

Engenharia de Software III

- ✓ Planejamento de Testes:
 - ✓ Verificação e Validação;
 - ✓ Estratégia de Testes;
 - ✓ Atividades e Artefatos de Testes;
 - ✓ O ciclo de vida dos testes;
- ✓ Principais tipos de Teste;
- ✓ Tipos de Testes – dimensão de qualidade.



Engenharia de Software III

Estratégia de Testes □ planejamento de testes.

Uma série bem planejada de passos, que integra métodos de testes, fornece um roteiro que descreve os passos a serem conduzidos, executados e monitorados. Exige um planejamento antecipado quanto aos recursos, tempo e esforço necessários para a fase de testes do projeto.

Assim qualquer estratégia inclui um bom planejamento:

- ✓ Um projeto de casos de testes;
- ✓ Execução dos testes;
- ✓ Coleta e Avaliação dos dados;

Engenharia de Software III

Quem faz ?

O planejamento é executado pelo gerente do projeto, engenheiros de softwares e especialistas em testes.

Por que o teste é importante?

- O teste enfatiza principalmente a avaliação da *qualidade do produto*, realizada através de várias práticas centrais:
- Localizar e documentar defeitos na qualidade do software.
- Avisar de forma geral sobre a qualidade observada no software.
- Validar as suposições feitas nas especificações de design e requisito através de demonstração concreta.
- Validar as funções do software conforme projetadas.
- Verificar se os requisitos foram implementados de forma adequada.

IBM Rational Unified Process

Engenharia de Software III

V&V – Verificação e validação

Verificação □ se refere ao conjunto de atividades que garante que o software implementa corretamente uma função específica.

Quando verificamos, perguntamos:

- *Estamos construindo o produto corretamente?*

Validação □ se refere ao conjunto de atividades diferentes que garantem que o produto construído corresponde aos requisitos do cliente.

Quando validamos, perguntamos:

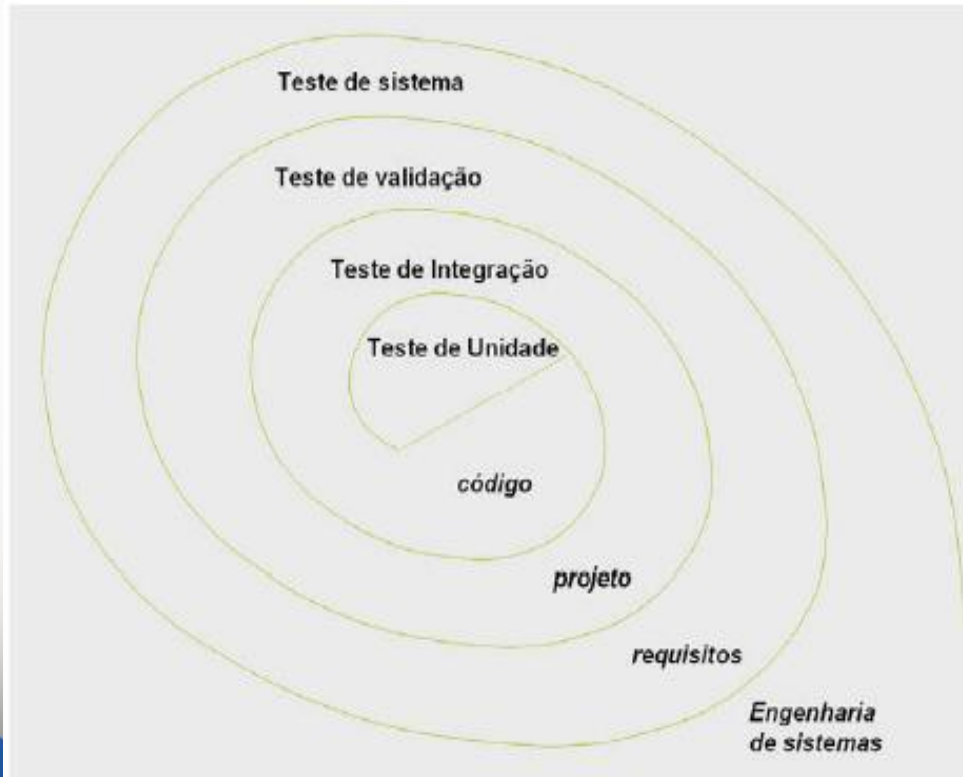
- *Estamos construindo o produto certo para o cliente?*

Roger S. Pressman

Engenharia de Software III

Estratégia de testes

O processo de engenharia de software pode ser visto como em uma espiral. Boehm*(1988).



Engenharia de Sistemas, seguindo pelo Levantamento e Análise de Requisitos, pelo projeto (design), as restrições e os critérios de validação para o software, e Codificação dos componentes.

Um caminho de volta (saindo da espiral): começamos pelo teste de Unidade (teste de componentes), passamos para o teste de Integração dos Componentes, pelo teste de validação do Sistema junto ao usuário e, finalmente, pelo teste total do sistema no ambiente.

Engenharia de Software III

O ciclo de vida dos testes

Em cada iteração, a equipe de desenvolvimento de software produzirá um ou mais Builds, cada um deles representando uma possível sugestão a ser testada.

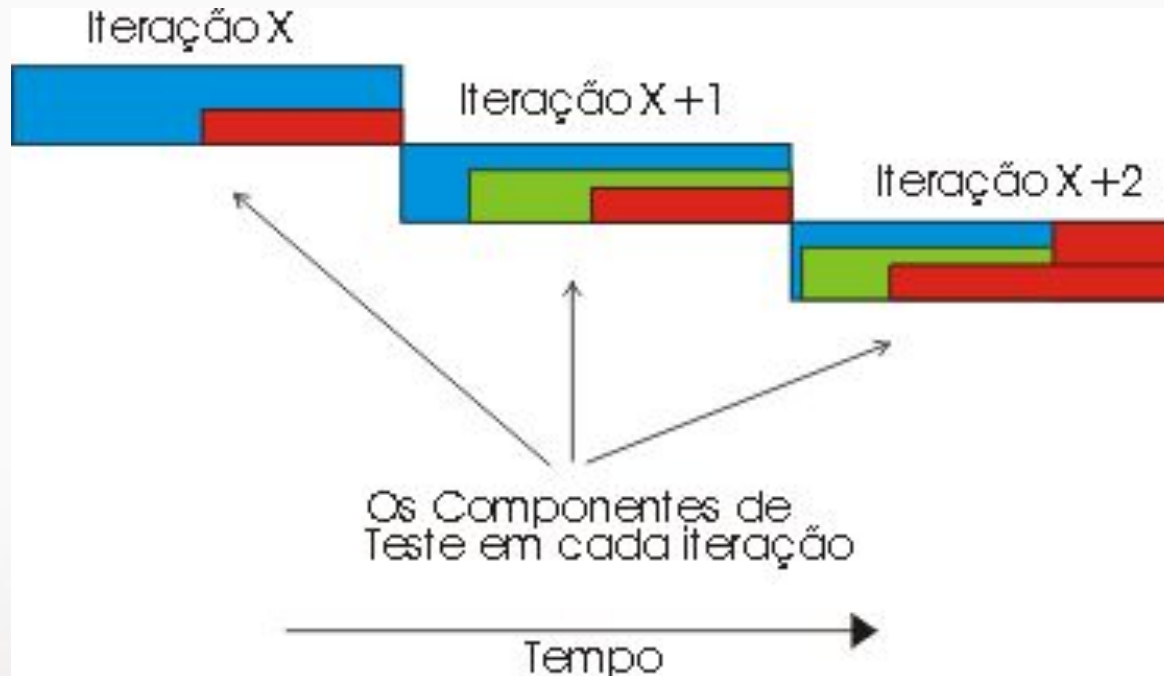
Como o foco e os objetivos da equipe de desenvolvimento variam de acordo com a iteração, os membros da equipe de teste devem estruturar o esforço de teste de forma apropriada.

Adições, refinamentos e exclusões são efetuados nos testes implementados e executados para cada build. Alguns desses testes são retidos e acumulados em um conjunto de testes, que é usado para realizar o teste de regressão em builds subsequentes usados em cada ciclo de teste posterior. Essa abordagem retrabalha e revisa os testes durante todo o processo, assim como o software em si é revisado.

IBM Rational Unified Process

Engenharia de Software III

O ciclo de vida dos testes



IBM Rational Unified Process

Engenharia de Software III

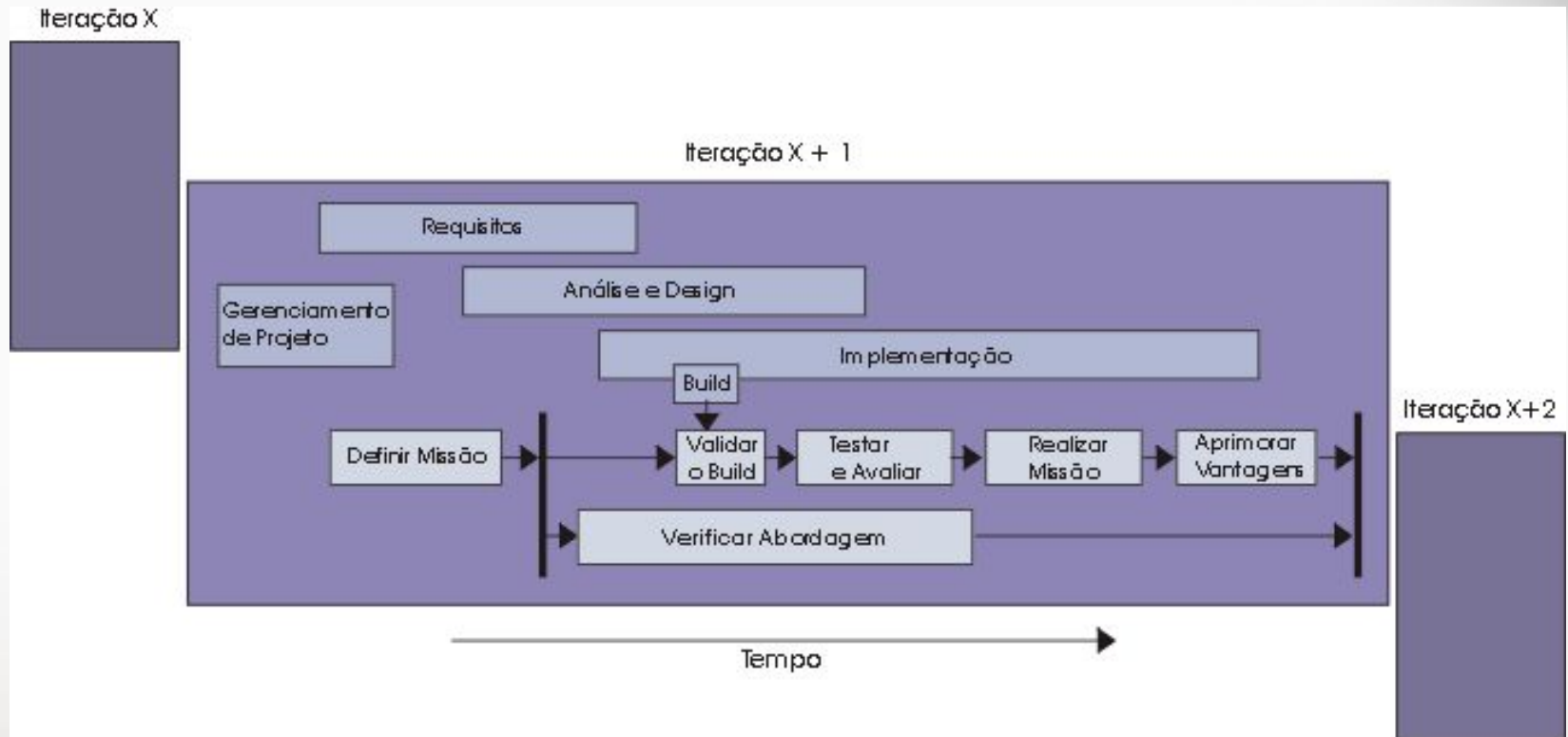
O ciclo de vida dos testes

O ciclo de vida do teste faz parte do ciclo de vida do software; eles devem ser iniciados ao mesmo tempo. O processo de design e desenvolvimento de testes pode ser tão complexo quanto o processo de desenvolvimento do software em si. Se os testes não forem iniciados juntamente com os primeiros releases executáveis do software, o esforço de teste retardará a descoberta de muitos problemas no ciclo de desenvolvimento. Em geral, isso resulta em um longo período de correção de erros após a programação de desenvolvimento, acabando com as metas e as vantagens do desenvolvimento iterativo.

IBM Rational Unified Process

Engenharia de Software III

O ciclo de vida dos testes



IBM Rational Unified Process

Engenharia de Software III

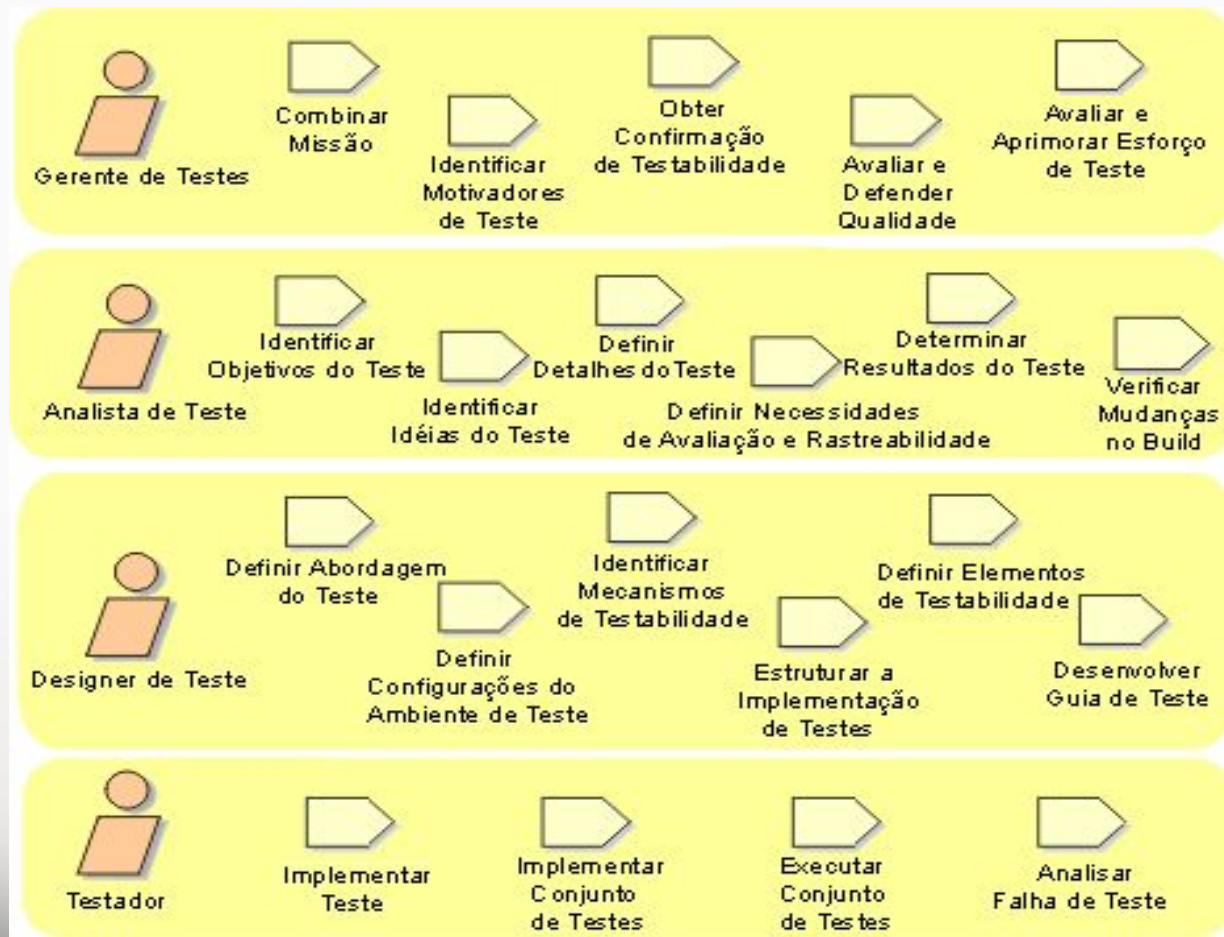
O ciclo de vida dos testes

A maneira como os testes serão executados dependerá de vários fatores: seu domínio do aplicativo, seu orçamento, as políticas de sua empresa, sua tolerância a riscos e sua equipe. Quanto você deve investir em teste depende de como você avalia qualidade e tolera riscos em seu ambiente.

IBM Rational Unified Process

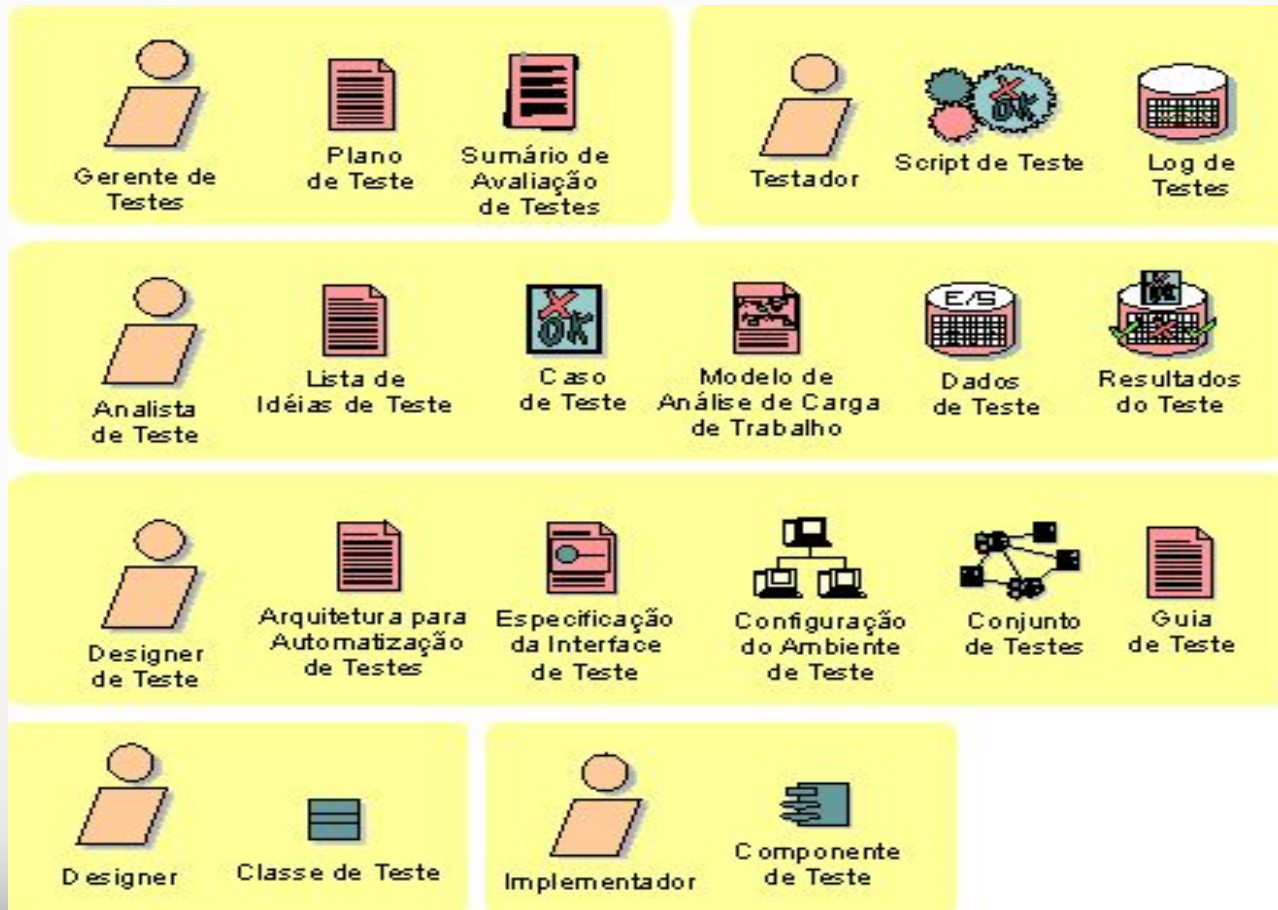
Engenharia de Software III

Teste: Visão Geral de Atividades



Engenharia de Software III

Teste: Visão Geral de Artefatos



IBM Rational Unified Process

Engenharia de Software III

Principais Tipos de Testes

Teste do Desenvolvedor

O Teste do Desenvolvedor denota os aspectos de design e implementação de teste mais apropriados para a equipe de desenvolvedores que projetou e implementou o software.

Os desenvolvedores criam seus testes de maneira que fiquem disponíveis à equipe de testes.

Teste Independente e dos Envolvidos

O Teste Independente denota o design e a implementação de teste mais apropriados para alguém independente da equipe de desenvolvedores. Essa distinção pode ser considerada uma Verificação Independente & Validação.

IBM Rational Unified Process

Engenharia de Software III

Principais Tipos de Testes

Teste Unitário

O teste unitário é uma distinção mais tradicional. Implementado logo no início da iteração, ele se concentra na verificação dos menores elementos testáveis do software. O teste unitário normalmente é aplicado a componentes do modelo de implementação para verificar se os fluxos de controle e de dados estão cobertos e funcionam conforme o esperado.

Essas expectativas baseiam-se em como o componente participa da execução de um caso de uso, encontrada em diagramas de seqüência para esse caso de uso.

O Implementador executa o teste unitário durante o desenvolvimento da unidade. Os detalhes do teste unitário são descritos na disciplina ***Implementação.***

IBM Rational Unified Process

Engenharia de Software III

Principais Tipos de Testes

Abordagem de Teste Caixa Branca

Uma abordagem de teste caixa branca deve ser realizada para verificar a estrutura interna de uma unidade.

Teoricamente, cada caminho possível ao longo do código deve ser testado, mas isso só pode ser feito em unidades muito simples.

Você deve testar cada **caminho de decisão-a-decisão** (caminho DD) pelo menos uma vez, pois assim estará executando todas as instruções ao menos uma vez.

Em geral, uma decisão é uma instrução if, e um caminho DD é aquele que une duas decisões.

Para obter esse nível de cobertura de teste, é recomendável que você escolha os dados de teste de modo que cada decisão seja avaliada de todas as formas possíveis.

IBM Rational Unified Process

Engenharia de Software III

Principais Tipos de Testes

Abordagem de Teste da Caixa Preta

A finalidade de um teste da caixa preta é verificar a função especificada e o comportamento observável da unidade sem que seja necessário saber **como** a unidade os implementa.

Os testes caixa preta se concentram e se baseiam na entrada e saída da unidade.

A geração de testes unitários com base na abordagem da caixa preta utiliza os argumentos de entrada e saída das operações da unidade e/ou o estado de saída para avaliação.

Por exemplo, a operação pode incluir um algoritmo (requerendo dois valores como entrada e retornando um terceiro como saída) ou iniciar a alteração no estado de um objeto ou componente, como a inclusão ou exclusão de um registro de banco de dados.

IBM Rational Unified Process

Engenharia de Software III

Principais Tipos de Testes

Abordagem de Teste da Caixa Preta

Para testar uma operação, você deve obter casos de teste suficientes para verificar se:

- para cada valor aceito utilizado como entrada, um valor apropriado foi retornado pela operação
- para cada valor não aceito utilizado como entrada, somente um valor apropriado foi retornado pela operação
- para cada estado de entrada válido, ocorre um estado de saída apropriado
- para cada estado de entrada inválido, ocorre um estado de saída apropriado

IBM Rational Unified Process

Engenharia de Software III

Principais Tipos de Testes

Teste de Integração

Uma distinção tradicional, o teste de integração é executado para garantir que os componentes do modelo de implementação funcionem corretamente quando combinados para executar um caso de uso.

O objetivo do teste é verificar e validar um pacote ou conjunto de pacotes do modelo de implementação, que estão sendo integrados.

Em geral, os pacotes que estão sendo combinados são provenientes de diferentes equipes de desenvolvimento.

O teste de integração detecta imperfeições ou erros nas especificações da interface do pacote.

IBM Rational Unified Process

Engenharia de Software III

Principais Tipos de Testes

Teste do Sistema

Uma distinção tradicional, o teste do sistema normalmente é realizado quando o software está funcionando totalmente.

Um ciclo de vida iterativo permite que o teste do sistema ocorra muito mais cedo, assim que os subconjuntos bem formados do comportamento do caso de uso são implementados.

Geralmente, o objetivo é o funcionamento dos elementos do sistema de ponta a ponta.

IBM Rational Unified Process

Engenharia de Software III

Principais Tipos de Testes

Teste de Aceitação

O teste de aceitação do "Usuário" normalmente é a ação de teste final anterior à implantação do software.

O objetivo do teste de aceitação é verificar se o software está pronto e pode ser usado pelos usuários finais para executar as funções e as tarefas para as quais o software foi criado.

Há outras noções de teste de "aceitação", geralmente caracterizadas por uma entrega de um grupo ou equipe para outro.

Por exemplo, um *teste de aceitação de build* é o teste realizado para aceitar o encaminhamento de um novo build de software do desenvolvimento para o teste independente.

IBM Rational Unified Process

Engenharia de Software III

Principais Tipos de Testes

O teste de software consiste em mais do que simplesmente avaliar as funções, a interface e as características de tempo de resposta de um objetivo do teste.

Os testes adicionais devem se concentrar em características/atributos, como os objetivos do teste:

- integridade (resistência a falhas) ;
- capacidade de ser instalado/executado em diferentes plataformas;
- capacidade de lidar com várias solicitações ao mesmo tempo.

IBM Rational Unified Process

Engenharia de Software III

Principais Tipos de Testes – dimensão de qualidade

Os tipos de teste a seguir são listados com base na dimensão de qualidade mais óbvia que eles abordam:

Dimensão de Qualidade: Teste de Funcionalidade

Teste de função: Testes destinados a validar as funções do objetivo do teste conforme o esperado, fornecendo os serviços, métodos ou casos de uso necessários. Esse teste é implementado e executado em diferentes objetivos do teste, como unidades, unidades integradas, aplicativos e sistemas.

IBM Rational Unified Process

Engenharia de Software III

Principais Tipos de Testes – dimensão de qualidade

Dimensão de Qualidade: Teste de Funcionalidade

Teste de segurança: Testes destinados a garantir que o objetivo do teste e os dados (ou sistemas) possam ser acessados apenas por determinados atores. Esse teste é implementado e executado em vários objetos de teste.

Teste de volume: Teste destinado a verificar a capacidade do objetivo do teste de lidar com um grande volume de dados, como entrada e saída ou residente no banco de dados. O teste de volume abrange estratégias de teste, como, por exemplo, a entrada de dados do volume máximo de dados em cada campo ou a criação de consultas que retornem todo o conteúdo do banco de dados ou que tenham tantas restrições que nenhum dado seja retornado.

IBM Rational Unified Process

Engenharia de Software III

Principais Tipos de Testes – dimensão de qualidade

Dimensão de Qualidade: Teste de Usabilidade

Testes que enfatizam:

- fatores humanos,
- estética,
- consistência na interface do usuário,
- ajuda on-line e contextual,
- assistentes e agentes,
- documentação do usuário e
- material de treinamento.

IBM Rational Unified Process

Engenharia de Software III

Principais Tipos de Testes – dimensão de qualidade

Confiabilidade

Teste de integridade: Testes destinados a avaliar a robustez do objetivo do teste (resistência a falhas) e a compatibilidade técnica em relação a linguagem, sintaxe e utilização de recursos.

Esse teste é implementado e executado em vários objetivos do teste, como unidades e unidades integradas.

Teste de estrutura: Testes destinados a avaliar a adequação do objetivo do teste em relação a seu design e sua formação.

Em geral, esse teste é realizado em aplicativos habilitados para a Web, garantindo que todos os links estejam conectados, que o conteúdo apropriado seja exibido e que não haja conteúdo órfão.

IBM Rational Unified Process

Engenharia de Software III

Principais Tipos de Testes – dimensão de qualidade

Confiabilidade

Teste de stress: Tipo de teste de confiabilidade destinado a avaliar como o sistema responde em condições anormais.

O stress no sistema pode abranger cargas de trabalho extremas, memória insuficiente, hardware e serviços indisponíveis ou recursos compartilhados limitados.

Normalmente, esses testes são executados para compreender melhor como e em quais áreas o sistema será dividido, para que os planos de contingência e a manutenção de atualização possam ser planejados e orçados com bastante antecedência.

IBM Rational Unified Process

Engenharia de Software III

Principais Tipos de Testes – dimensão de qualidade

Desempenho

Teste de avaliação de desempenho: Tipo de teste de desempenho que compara o desempenho de um objetivo do teste (novo ou desconhecido) a um sistema e uma carga de trabalho de referência conhecidos.

Teste de contenção: Testes destinados a verificar se os objetivos do teste podem lidar de forma aceitável com as demandas de vários atores no mesmo recurso (registros de dados, memória, etc.).

IBM Rational Unified Process

Engenharia de Software III

Principais Tipos de Testes – dimensão de qualidade

Desempenho

Teste de carga: Tipo de teste de desempenho usado para validar e avaliar a aceitabilidade dos limites operacionais de um sistema de acordo com cargas de trabalho variáveis, enquanto o sistema em teste permanece constante.

Em algumas variáveis, a carga de trabalho permanece constante e a configuração do sistema em teste é que varia.

Geralmente, as medições são tomadas com base na taxa de transferência de dados da carga de trabalho e no tempo de resposta da transação alinhado.

As variações na carga de trabalho normalmente incluem a emulação das cargas de trabalho médias e máximas que ocorrem dentro de tolerâncias operacionais normais.

IBM Rational Unified Process

Engenharia de Software III

Principais Tipos de Testes – dimensão de qualidade

Desempenho

Perfil de desempenho: Teste em que o perfil de andamento do objetivo do teste é monitorado (inclusive fluxo de execução, acesso a dados e chamadas de função e de sistema), a fim de identificar e lidar com gargalos de desempenho e processos ineficientes.

IBM Rational Unified Process

Engenharia de Software III

Principais Tipos de Testes – dimensão de qualidade

Suportabilidade

Teste de configuração: Teste destinado a garantir que o objetivo do teste funcione conforme o esperado em diferentes configurações de hardware e/ou software. Esse teste também pode ser implementado como um teste de desempenho do sistema.

Teste de instalação: Teste destinado a garantir que o objetivo do teste seja instalado conforme o esperado em diferentes configurações de hardware e/ou software e sob diferentes condições (como no caso de espaço insuficiente em disco ou interrupção de energia). Esse teste é implementado e executado em aplicativos e sistemas.

IBM Rational Unified Process

Engenharia de Software III

1. Por que o planejamento de testes de software é importante?
2. Quais os objetivos de uma boa aplicação de testes em um sistema?
3. Qual a diferença de verificação e validação?
4. Cite e explique 3 atividades da área de testes.
5. Cite 3 artefatos da área de teste.
6. Quais os principais tipos de testes?
7. Explique a abordagem de teste “caixa-preta” e “caixa-branca”.
8. Quais as características que os testes adicionais devem “cobrir”?
9. Quais os tipos de testes que abordam a dimensão da qualidade do produto (todos incluindo os sub-itens)?
10. Qual a importância dos testes para o sucesso de um projeto de engenharia de software?